

# 修复后星阵与内部对局实验报告

只纳入 HumanSL 搜索路由与实时模型身份校验修复后的真实对局。比分均以前列 A 方为视角；正文去重展示有效证据，停机、续跑、排除与描述性边界留在审计区。

数据截止

2026-08-02 18:00 +08:00

修复基线

KaTrain e45531b3; KataGo wrapper e1b68dd0 + d11d80ea

模型身份

b18 9d7a6afe...1f1d  
humanv0 637746e4...ab5

报告形态

单文件 · 离线 · 可搜索 · 可打印

48

星阵配置记录

54

内部配置记录

1570

有效胜负盘

4

未闭环记录

01 · EXECUTIVE SUMMARY

## 执行摘要

共 13 个实验族。搜索和筛选只改变下方数据行；摘要不会随筛选重算。

两项未闭环必须优先看到：rank\_1d..rank\_6d 对星阵的本轮扩充为 **59 / 60**，与父账本合并后为 **99 / 100**；星阵3星 b18 扩充实际停在 @32 7-7/14 与 @64 7-3/10，并未各满20盘。

### Sampling 与 argmax

同 rank 下，@1s 在180盘有效样本中165-15；加权采样造成的棋力损失显著大于 profile 标签本身。

### 相邻 rank 方向

八组 @1s 相邻段位均由高一段取得更多胜局，但6d-7d仅9-11，仍是探索性排序证据。

### 搜索深度

PIKL @80 对 @40 的三个固定 confirmation 都略偏向 @80，但95%区间跨50%，不能宣称已证明单调增强。

|            |                  |                                         |
|------------|------------------|-----------------------------------------|
| 当前星阵等级候选摘要 |                  |                                         |
| 星阵等级       | 当前候选             | 证据边界                                    |
| 星阵准1段–准4段  | 同 rank HumanSL@1 | 目前均 9–1 或 10–0，明显过强；低档仍需产品 HumanSL 级位补齐 |
| 星阵5段       | rank_5d@1 (8–2)  | 方向偏强                                    |
| 星阵6段       | rank_6d@1 (6–3)  | 最接近，但少1盘                                |
| 星阵7段       | rank_7d@1s (5–5) | 直接五五开证据                                 |
| 星阵8段       | rank_8d@1s (6–4) | 当前最接近                                   |
| 星阵9段       | rank_9d@4 (5–5)  | 直接五五开证据                                 |
| 星阵1星（职业水平） | b18@1 (6–4)      | 当前产品对齐                                  |
| 星阵2星（职业顶尖） | b18@16 (8–2)     | 最低强侧，仍偏强                                |
| 星阵3星（超越人类） | 尚未闭环             | b18@32 为7–7/14；b18@64 为7–3/10，均未满20盘    |

02 · EXTERNAL CALIBRATION

星阵对局总表

等级从准1段向上排列，列出修复后尝试过的全部主要配置。最高三级使用产品名称，同时保留原始星阵级别。

|                            |           |       |       |         |       |       |    |    |      |    |
|----------------------------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|----|----|------|----|
| 星阵等级 × KataGo / HumanSL 配置 |           |       |       |         |       |       |    |    |      |    |
| 等级/类别                      | A 方       | B 方   | A 方比分 | 有效/目标   | 完整颜色对 | 未定对/盘 | 证据 | 状态 | 结论边界 | 来源 |
| 星阵准1段                      | rank_1d@1 | 星阵准1段 | 10–0  | 10 / 10 | —     | 0     | 正式 | 完成 | 过强   |    |
| 星阵1段                       | rank_1d@1 | 星阵1段  | 10–0  | 10 / 10 | —     | 0     | 正式 | 完成 | 过强   |    |
| 星阵准2段                      | rank_2d@1 | 星阵准2段 | 9–1   | 10 / 10 | —     | 0     | 正式 | 完成 | 过强   |    |
| 星阵2段                       | rank_2d@1 | 星阵2段  | 10–0  | 10 / 10 | —     | 0     | 正式 | 完成 | 过强   |    |

| 等级/类别 | A 方            | B 方   | A 方比<br>分 | 有效/<br>目标 | 完整颜<br>色对 | 未定<br>对/盘 | 证据 | 状态   | 结论边<br>界    | 来<br>源 |
|-------|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------|-------------|--------|
| 星阵准3段 | rank_3<br>d@1  | 星阵准3段 | 9-1       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 过强          |        |
| 星阵3段  | rank_3<br>d@1  | 星阵3段  | 9-1       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 过强          |        |
| 星阵准4段 | rank_4<br>d@1  | 星阵准4段 | 9-1       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 过强          |        |
| 星阵4段  | rank_4<br>d@1  | 星阵4段  | 8-2       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 偏强          |        |
| 星阵准5段 | rank_4<br>d@1s | 星阵准5段 | 9-1       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 网格下界<br>仍过强 |        |
| 星阵准5段 | rank_4<br>d@8  | 星阵准5段 | 3-1       | 4 / 4     | —         | 0         | 筛选 | 完成   | 强侧筛选        |        |
| 星阵准5段 | rank_5<br>d@1  | 星阵准5段 | 9-1       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 过强          |        |
| 星阵5段  | rank_5<br>d@1  | 星阵5段  | 8-2       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 偏强          |        |
| 星阵5段  | rank_5<br>d@1s | 星阵5段  | 10-0      | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 明显过强        |        |
| 星阵准6段 | rank_5<br>d@1s | 星阵准6段 | 10-0      | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 网格下界<br>仍过强 |        |
| 星阵准6段 | rank_5<br>d@8  | 星阵准6段 | 4-0       | 4 / 4     | —         | 0         | 筛选 | 完成   | 强侧筛选        |        |
| 星阵准6段 | rank_6<br>d@1  | 星阵准6段 | 9-1       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 过强          |        |
| 星阵6段  | rank_6<br>d@1  | 星阵6段  | 6-3       | 9 / 10    | —         | 0         | 正式 | 部分完成 | 未满10盘       |        |
| 星阵6段  | rank_6<br>d@1s | 星阵6段  | 9-1       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 明显过强        |        |
| 星阵准7段 | rank_6<br>d@1s | 星阵准7段 | 9-1       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 网格下界<br>仍过强 |        |
| 星阵准7段 | rank_6<br>d@8  | 星阵准7段 | 4-0       | 4 / 4     | —         | 0         | 筛选 | 完成   | 强侧筛选        |        |
| 星阵7段  | rank_7<br>d@1s | 星阵7段  | 5-5       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成   | 实测对齐        |        |

| 等级/类别      | A 方            | B 方        | A 方比<br>分 | 有效/<br>目标 | 完整颜<br>色对 | 未定<br>对/盘 | 证据 | 状态 | 结论边<br>界 | 来<br>源 |
|------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----------|--------|
| 星阵7段       | rank_7<br>d@4  | 星阵7段       | 10-0      | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成 | 过强       |        |
| 星阵准8段      | rank_7<br>d@1s | 星阵准8段      | 7-3       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成 | 当前最接近    |        |
| 星阵准8段      | rank_7<br>d@4  | 星阵准8段      | 10-0      | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成 | 过强       |        |
| 星阵准8段      | rank_7<br>d@8  | 星阵准8段      | 4-0       | 4 / 4     | —         | 0         | 筛选 | 完成 | 强侧筛选     |        |
| 星阵8段       | rank_8<br>d@1s | 星阵8段       | 6-4       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成 | 实测对齐     |        |
| 星阵8段       | rank_8<br>d@4  | 星阵8段       | 5-0       | 5 / 5     | —         | 0         | 筛选 | 完成 | 方向性过强    |        |
| 星阵准9段      | rank_8<br>d@1s | 星阵准9段      | 6-4       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成 | 当前最接近    |        |
| 星阵准9段      | rank_8<br>d@4  | 星阵准9段      | 9-1       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成 | 过强       |        |
| 星阵准9段      | rank_8<br>d@8  | 星阵准9段      | 4-0       | 4 / 4     | —         | 0         | 筛选 | 完成 | 强侧筛选     |        |
| 星阵9段       | rank_9<br>d@4  | 星阵9段       | 5-5       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成 | 实测对齐     |        |
| 星阵9段       | rank_9<br>d@5  | 星阵9段       | 5-0       | 5 / 5     | —         | 0         | 筛选 | 完成 | 小样本偏强    |        |
| 星阵9段       | rank_9<br>d@6  | 星阵9段       | 4-1       | 5 / 5     | —         | 0         | 筛选 | 完成 | 小样本偏强    |        |
| 星阵9段       | rank_9<br>d@8  | 星阵9段       | 10-0      | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成 | 安全档但明显过强 |        |
| 星阵1星（职业水平） | b18@1          | 星阵1星（职业水平） | 6-4       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成 | 实测对齐     |        |
| 星阵1星（职业水平） | b18@2          | 星阵1星（职业水平） | 7-3       | 10 / 10   | —         | 0         | 正式 | 完成 | 最低强侧     |        |
| 星阵1星（职业水平） | b18@4          | 星阵1星（职业水平） | 3-1       | 4 / 4     | —         | 0         | 正式 | 完成 | 强侧筛选     |        |
| 星阵1星（职业水平） | b18@8          | 星阵1星（职业水平） | 3-1       | 4 / 4     | —         | 0         | 正式 | 完成 | 强侧筛选     |        |

| 等级/类别      | A 方        | B 方        | A 方比分 | 有效/目标   | 完整颜色对 | 未定对/盘 | 证据  | 状态  | 结论边界     | 来源 |
|------------|------------|------------|-------|---------|-------|-------|-----|-----|----------|----|
| 星阵2星（职业顶尖） | b18@16     | 星阵2星（职业顶尖） | 8–2   | 10 / 10 | —     | 0     | 正式  | 完成  | 最低强侧     |    |
| 星阵2星（职业顶尖） | b18@8      | 星阵2星（职业顶尖） | 1–3   | 4 / 4   | —     | 0     | 正式  | 完成  | 弱侧筛选     |    |
| 星阵3星（超越人类） | b18@16     | 星阵3星（超越人类） | 2–2   | 4 / 4   | —     | 0     | 正式  | 完成  | 弱侧筛选     |    |
| 星阵3星（超越人类） | b18@32     | 星阵3星（超越人类） | 7–7   | 14 / 20 | —     | 0     | 描述性 | 已停止 | 尚无结论     |    |
| 星阵3星（超越人类） | b18@64     | 星阵3星（超越人类） | 7–3   | 10 / 20 | —     | 0     | 描述性 | 已停止 | 方向偏强但未补满 |    |
| 星阵3星（超越人类） | b18@8      | 星阵3星（超越人类） | 0–4   | 4 / 4   | —     | 0     | 正式  | 完成  | 弱侧筛选     |    |
| 星阵3星（超越人类） | rank_9d@16 | 星阵3星（超越人类） | 0–5   | 5 / 5   | —     | 0     | 筛选  | 完成  | 明显过弱     |    |
| 星阵3星（超越人类） | rank_9d@32 | 星阵3星（超越人类） | 0–5   | 5 / 5   | —     | 0     | 筛选  | 完成  | 明显过弱     |    |
| 星阵3星（超越人类） | rank_9d@64 | 星阵3星（超越人类） | 0–5   | 5 / 5   | —     | 0     | 筛选  | 完成  | 明显过弱     |    |
| 星阵3星（超越人类） | rank_9d@8  | 星阵3星（超越人类） | 0–5   | 5 / 5   | —     | 0     | 筛选  | 完成  | 明显过弱     |    |

### 03 · INTERNAL EVIDENCE

## 内部对局总表

内部自对弈按完整颜色对计分；任一盘不可判定时整对剔除并重新补一对。

| 同等级 @1 加权采样 vs @1s argmax |           |            |       |         |       |       |    |    |                                    |    |
|---------------------------|-----------|------------|-------|---------|-------|-------|----|----|------------------------------------|----|
| 等级/类别                     | A 方       | B 方        | A 方比分 | 有效/目标   | 完整颜色对 | 未定对/盘 | 证据 | 状态 | 结论边界                               | 来源 |
| 内部                        | rank_1d@1 | rank_1d@1s | 2–18  | 20 / 20 | 10    | 1     | 正式 | 完成 | 同一 humanPolicy；A 正权重抽样，B 取 argmax。 |    |
| 内部                        | rank_2d@1 | rank_2d@1s | 5–15  | 20 / 20 | 10    | 1     | 正式 | 完成 | 同一 humanPolicy；A 正权重抽样，B 取 argmax。 |    |
| 内部                        | rank_3d@1 | rank_3d@1s | 3–17  | 20 / 20 | 10    | 2     | 正式 | 完成 | 同一 humanPolicy；A 正权重抽样，B 取 argmax。 |    |

| 等级/类别 | A 方       | B 方        | A 方比分 | 有效/目标   | 完整颜色对 | 未定对/盘 | 证据 | 状态 | 结论边界                               | 来源 |
|-------|-----------|------------|-------|---------|-------|-------|----|----|------------------------------------|----|
| 内部    | rank_4d@1 | rank_4d@1s | 0–20  | 20 / 20 | 10    | 2     | 正式 | 完成 | 同一 humanPolicy；A 正权重抽样，B 取 argmax。 |    |
| 内部    | rank_5d@1 | rank_5d@1s | 2–18  | 20 / 20 | 10    | 0     | 正式 | 完成 | 同一 humanPolicy；A 正权重抽样，B 取 argmax。 |    |
| 内部    | rank_6d@1 | rank_6d@1s | 2–18  | 20 / 20 | 10    | 0     | 正式 | 完成 | 同一 humanPolicy；A 正权重抽样，B 取 argmax。 |    |
| 内部    | rank_7d@1 | rank_7d@1s | 0–20  | 20 / 20 | 10    | 0     | 正式 | 完成 | 同一 humanPolicy；A 正权重抽样，B 取 argmax。 |    |
| 内部    | rank_8d@1 | rank_8d@1s | 1–19  | 20 / 20 | 10    | 0     | 正式 | 完成 | 同一 humanPolicy；A 正权重抽样，B 取 argmax。 |    |
| 内部    | rank_9d@1 | rank_9d@1s | 0–20  | 20 / 20 | 10    | 0     | 正式 | 完成 | 同一 humanPolicy；A 正权重抽样，B 取 argmax。 |    |

相邻等级 rank\_{n-1}d@1s vs rank\_nd@1s

| 等级/类别 | A 方        | B 方        | A 方比分 | 有效/目标   | 完整颜色对 | 未定对/盘 | 证据  | 状态 | 结论边界                  | 来源 |
|-------|------------|------------|-------|---------|-------|-------|-----|----|-----------------------|----|
| 内部    | rank_1d@1s | rank_2d@1s | 7–13  | 20 / 20 | 10    | 0     | 探索性 | 完成 | 点估计八组均指向高一段；仅作排序方向证据。 |    |
| 内部    | rank_2d@1s | rank_3d@1s | 7–13  | 20 / 20 | 10    | 0     | 探索性 | 完成 | 点估计八组均指向高一段；仅作排序方向证据。 |    |
| 内部    | rank_3d@1s | rank_4d@1s | 4–16  | 20 / 20 | 10    | 0     | 探索性 | 完成 | 点估计八组均指向高一段；仅作排序方向证据。 |    |
| 内部    | rank_4d@1s | rank_5d@1s | 9–11  | 20 / 20 | 10    | 0     | 探索性 | 完成 | 点估计八组均指向高一段；仅作排序方向证据。 |    |
| 内部    | rank_5d@1s | rank_6d@1s | 6–14  | 20 / 20 | 10    | 0     | 探索性 | 完成 | 点估计八组均指向高一段；仅作排序方向证据。 |    |
| 内部    | rank_6d@1s | rank_7d@1s | 9–11  | 20 / 20 | 10    | 0     | 探索性 | 完成 | 点估计八组均指向高一段；仅作排序方向证据。 |    |
| 内部    | rank_7d@1s | rank_8d@1s | 6–14  | 20 / 20 | 10    | 0     | 探索性 | 完成 | 点估计八组均指向高一段；仅作排序方向证据。 |    |
| 内部    | rank_8d@1s | rank_9d@1s | 7–13  | 20 / 20 | 10    | 0     | 探索性 | 完成 | 点估计八组均指向高一段；仅作排序方向证据。 |    |

低一段 argmax vs 高一段加权采样

| 等级/类别 | A 方        | B 方       | A 方比分 | 有效/目标   | 完整颜色对 | 未定对/盘 | 证据 | 状态 | 结论边界                    | 来源 |
|-------|------------|-----------|-------|---------|-------|-------|----|----|-------------------------|----|
| 内部    | rank_1d@1s | rank_2d@1 | 16–4  | 20 / 20 | 10    | 2     | 正式 | 完成 | 选点规则差异大于一个 profile 段位差。 |    |
| 内部    | rank_2d@1s | rank_3d@1 | 14–6  | 20 / 20 | 10    | 1     | 正式 | 完成 | 选点规则差异大于一个 profile 段位差。 |    |
| 内部    | rank_3d@1s | rank_4d@1 | 18–2  | 20 / 20 | 10    | 0     | 正式 | 完成 | 选点规则差异大于一个 profile 段位差。 |    |
| 内部    | rank_4d@1s | rank_5d@1 | 18–2  | 20 / 20 | 10    | 0     | 正式 | 完成 | 选点规则差异大于一个 profile 段位差。 |    |
| 内部    | rank_5d@1s | rank_6d@1 | 14–6  | 20 / 20 | 10    | 0     | 正式 | 完成 | 选点规则差异大于一个 profile 段位差。 |    |
| 内部    | rank_6d@1s | rank_7d@1 | 17–3  | 20 / 20 | 10    | 2     | 正式 | 完成 | 选点规则差异大于一个 profile 段位差。 |    |
| 内部    | rank_7d@1s | rank_8d@1 | 17–3  | 20 / 20 | 10    | 1     | 正式 | 完成 | 选点规则差异大于一个 profile 段位差。 |    |
| 内部    | rank_8d@1s | rank_9d@1 | 16–4  | 20 / 20 | 10    | 0     | 正式 | 完成 | 选点规则差异大于一个 profile 段位差。 |    |

PIKL 搜索、访问数边界与 b28 对照

| 等级/类别 | A 方        | B 方        | A 方比分 | 有效/目标   | 完整颜色对 | 未定对/盘 | 证据 | 状态 | 结论边界                              | 来源 |
|-------|------------|------------|-------|---------|-------|-------|----|----|-----------------------------------|----|
| 内部    | rank_5d@80 | rank_5d@40 | 22–18 | 40 / 40 | 20    | 7     | 正式 | 完成 | 固定确认样本；方向一致但 Wilson 95% 区间均跨 50%。 |    |
| 内部    | rank_7d@80 | rank_7d@40 | 21–19 | 40 / 40 | 20    | 4     | 正式 | 完成 | 固定确认样本；方向一致但 Wilson 95% 区间均跨 50%。 |    |
| 内部    | rank_9d@80 | rank_9d@40 | 21–19 | 40 / 40 | 20    | 4     | 正式 | 完成 | 固定确认样本；方向一致但 Wilson 95% 区间均跨 50%。 |    |
| 内部    | rank_5d@80 | rank_5d@40 | 14–6  | 20 / 20 | 10    | 2     | 筛选 | 完成 | 仅用于选择确认候选。                        |    |
| 内部    | rank_7d@80 | rank_7d@40 | 13–7  | 20 / 20 | 10    | 2     | 筛选 | 完成 | 仅用于选择确认候选。                        |    |
| 内部    | rank_9d@80 | rank_9d@40 | 11–9  | 20 / 20 | 10    | 6     | 筛选 | 完成 | 仅用于选择确认候选。                        |    |

| 等级/类别 | A 方         | B 方        | A 方比分 | 有效/目标   | 完整颜色对 | 未定对/盘 | 证据  | 状态  | 结论边界                                               | 来源 |
|-------|-------------|------------|-------|---------|-------|-------|-----|-----|----------------------------------------------------|----|
| 内部    | rank_9d@40  | b28@20     | 2–18  | 20 / 20 | 10    | 0     | 筛选  | 完成  | @320 只是 confirmation 候选；40-pair confirmation 尚未运行。 |    |
| 内部    | rank_9d@80  | b28@20     | 4–16  | 20 / 20 | 10    | 0     | 筛选  | 完成  | @320 只是 confirmation 候选；40-pair confirmation 尚未运行。 |    |
| 内部    | rank_9d@160 | b28@20     | 5–15  | 20 / 20 | 10    | 0     | 筛选  | 完成  | @320 只是 confirmation 候选；40-pair confirmation 尚未运行。 |    |
| 内部    | rank_9d@320 | b28@20     | 11–9  | 20 / 20 | 10    | 0     | 筛选  | 完成  | @320 只是 confirmation 候选；40-pair confirmation 尚未运行。 |    |
| 内部    | rank_5d@40  | rank_6d@1s | 36–4  | 40 / 40 | 20    | 0     | 正式  | 完成  | 固定 confirmation 完成。                                |    |
| 内部    | rank_6d@40  | rank_7d@1s | 36–4  | 40 / 40 | 20    | 0     | 正式  | 完成  | 固定 confirmation 完成。                                |    |
| 内部    | rank_7d@40  | rank_8d@1s | 19–3  | 22 / 40 | 11    | 0     | 描述性 | 已停止 | 第三组为中断样本，不作为固定确认结论。                                |    |
| 内部    | rank_5d@20  | rank_6d@1s | 17–3  | 20 / 20 | 10    | 0     | 正式  | 完成  | exp3-boundary-v1 正式、预声明样本。                         |    |
| 内部    | rank_6d@20  | rank_7d@1s | 14–6  | 20 / 20 | 10    | 1     | 正式  | 完成  | exp3-boundary-v1 正式、预声明样本。                         |    |
| 内部    | rank_7d@20  | rank_8d@1s | 15–5  | 20 / 20 | 10    | 3     | 正式  | 完成  | exp3-boundary-v1 正式、预声明样本。                         |    |
| 内部    | rank_8d@20  | rank_9d@1s | 16–4  | 20 / 20 | 10    | 2     | 正式  | 完成  | exp3-boundary-v1 正式、预声明样本。                         |    |
| 内部    | rank_5d@2   | rank_6d@1s | 15–5  | 20 / 20 | 10    | 1     | 描述性 | 完成  | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 ≤2。                         |    |
| 内部    | rank_5d@5   | rank_6d@1s | 18–2  | 20 / 20 | 10    | 0     | 描述性 | 完成  | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 ≤2。                         |    |
| 内部    | rank_5d@10  | rank_6d@1s | 20–0  | 20 / 20 | 10    | 0     | 描述性 | 完成  | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 ≤2。                         |    |
| 内部    | rank_6d@2   | rank_7d@1s | 13–7  | 20 / 20 | 10    | 0     | 描述性 | 完成  | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 ≤2。                         |    |
| 内部    | rank_6d@5   | rank_7d@1s | 20–0  | 20 / 20 | 10    | 0     | 描述性 | 完成  | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 ≤2。                         |    |



| 等级/类别 | A 方        | B 方        | A 方比分 | 有效/目标   | 完整颜色对 | 未定对/盘 | 证据  | 状态 | 结论边界                              | 来源 |
|-------|------------|------------|-------|---------|-------|-------|-----|----|-----------------------------------|----|
| 内部    | rank_6d@10 | rank_7d@1s | 20–0  | 20 / 20 | 10    | 3     | 描述性 | 完成 | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 $\leq 2$ 。 |    |
| 内部    | rank_7d@2  | rank_8d@1s | 12–8  | 20 / 20 | 10    | 0     | 描述性 | 完成 | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 $\leq 2$ 。 |    |
| 内部    | rank_7d@5  | rank_8d@1s | 16–4  | 20 / 20 | 10    | 0     | 描述性 | 完成 | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 $\leq 2$ 。 |    |
| 内部    | rank_7d@10 | rank_8d@1s | 19–1  | 20 / 20 | 10    | 0     | 描述性 | 完成 | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 $\leq 2$ 。 |    |
| 内部    | rank_8d@2  | rank_9d@1s | 12–8  | 20 / 20 | 10    | 0     | 描述性 | 完成 | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 $\leq 2$ 。 |    |
| 内部    | rank_8d@5  | rank_9d@1s | 15–5  | 20 / 20 | 10    | 0     | 描述性 | 完成 | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 $\leq 2$ 。 |    |
| 内部    | rank_8d@10 | rank_9d@1s | 14–6  | 20 / 20 | 10    | 0     | 描述性 | 完成 | 缺少预声明历史门禁，只能描述，不支持正式边界 $\leq 2$ 。 |    |

#### 04 · METHOD

## 方法与术语

这里解释选择语义，避免把 @N 错读为 policy top-N。

| 选点与模型语义       |                                                           |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 标记            | 真实含义                                                      | 是否搜索          |
| rank_nd@1     | 从 humanv0 对应 rank 的 humanPolicy 正权重抽样                     | 否             |
| rank_nd@1s    | 同一 humanPolicy 的确定性 argmax                                | 否             |
| rank_nd@N     | b18 主模型 + humanv0 + canonical PIKL，取搜索首选手；不是 policy top-N | 是，最多 N visits |
| b18@N / b28@N | 对应强化学习主模型的纯搜索访问数                                          | 是             |

#### ▼ PIKL 是什么

PIKL 不是另一棵独立的蒙特卡洛树。KataGo 仍执行主模型驱动的树搜索，但把 HumanSL policy 作为偏好项加入候选着法的选择效用；主模型负责价值判断，humanv0 提供“该段位人类更可能怎样下”的先验偏好，最终仍选择搜索后的首选结果。

#### ► 胜负与未定盘口径

# 审计附录

正文排除项、重复表示和停止点仍保留路径与理由。

|            |                                                                                                                                                   |                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 排除、替代与停止事项 |                                                                                                                                                   |                                         |
| 类别         | 路径                                                                                                                                                | 理由                                      |
| 修复前排除      | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/selfplay                                                                           | 早于 e45531b3；旧 humansl_search 实际路由到 b28。 |
| 非对局        | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/semantic_probe                                                                     | 用于证明 PIKL 语义与模型路由，不是胜负对局。               |
| superseded | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_b18_binary_stars_20260725/binary_search_v2.jsonl                            | 错误起点的早期二分，由 v3/v4/v5 明确取代。              |
| 续跑停止       | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_b18_three_star_20game_20260801/extension_v7.jsonl                           | 7002 后停止，未新增有效盘；保留停止点。                  |
| 部分完成       | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_rank1_6_sampling_final_continuation_20260802/campaign_v4.jsonl              | 扩充 59/60；累计 99/100，最后一盘未完成。             |
| 描述性证据      | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/selfplay_v2_pikl_boundary_recovery/retrospective_manual_continuation/manifest.json | 缺少历史选择门禁，不升级为正式边界结论。                    |

|          |                                                                                                                                      |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 正文权威来源清单 |                                                                                                                                      |          |
| #        | 仓库相对路径                                                                                                                               | 处置       |
| 1        | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/EXPERIMENTS.md                                                                            | included |
| 2        | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_alignment_campaign_20260730/campaign_v2.jsonl                  | included |
| 3        | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_sampling_campaign_20260730/campaign_v1.jsonl                   | included |
| 4        | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_rank1_6_sampling_campaign_20260802/campaign_v1.jsonl           | included |
| 5        | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_rank1_6_sampling_extension_20260802/campaign_v2.jsonl          | included |
| 6        | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_rank1_6_sampling_continuation_20260802/campaign_v3.jsonl       | included |
| 7        | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_rank1_6_sampling_final_continuation_20260802/campaign_v4.jsonl | included |
| 8        | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_b18_binary_stars_20260726/binary_search_v5.jsonl               | included |

| #  | 仓库相对路径                                                                                                                                            | 处置       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9  | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_b18_three_star_20game_20260801/extension_v6.jsonl                           | included |
| 10 | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_b18_three_star_20game_20260801/extension_v7.jsonl                           | included |
| 11 | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/golaxy_3star_rank_9d_conditional_20260725/fixed_screen.jsonl                       | included |
| 12 | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/selfplay_v2_same_rank_sampling_vs_argmax_20260729/selfplay_summary.json            | included |
| 13 | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/selfplay_v2_adjacent_argmax_vs_sampling_20260729/selfplay_summary.json             | included |
| 14 | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/selfplay_v2_policy_argmax_gap_low_ranks_20260802/selfplay_summary.json             | included |
| 15 | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/selfplay_v2_policy_argmax_gap_recovery/exploratory_adjacent_rank_1s/manifest.json  | included |
| 16 | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/selfplay_v2_pikl_boundary_recovery/formal_screen_20/manifest.json                  | included |
| 17 | superpowers/tracks/golaxy-ai-ladder-parity/calibration/results/selfplay_v2_pikl_boundary_recovery/retrospective_manual_continuation/manifest.json | included |